

PLANO DE ENSINO	
ANO / SEMESTRE	2025 / 2
UNIDADE DE ENSINO	CESUMAR
CURSO	CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO - (ESOFT)
TURMA	ESOFT6S-N-A
DISCIPLINA	PARADIGMAS DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO - (PRES_80_418)
DIRETOR	
COORDENADOR	
JOAO MESSIAS PEREIRA LENCO	ESPECIALISTA
DOCENTE	
RAFAEL JUSINSKAS LABEGALINI	ESPECIALISTA

1 - EMENTA

Paradigmas e ferramentas para construção de software. Visão geral de linguagens de programação: valores e tipos; variáveis e comandos; associações e escopo; abstração e mecanismos de passagens de parâmetros; encapsulamento; sistema de tipos; sequenciadores; concorrência. Paradigmas: imperativo, funcional, lógico e orientado a objetos. Outros paradigmas e paradigmas híbridos.

2 - OBJETIVO

- Compreender os diferentes paradigmas de linguagem e suas principais características;
- Analisar as linguagens de programação e construções existentes;
- Avaliar as linguagens adequadas para cada projeto;
- Aprender novas linguagens a partir do conhecimento geral das suas peculiaridades.

3 - JUSTIFICATIVA

Paradigmas de programação estabelecem a estruturação e a forma de execução dos programas. Por isso, a contribuição da disciplina é aperfeiçoar os conhecimentos técnicos do aluno para a formação do Bacharel em Engenharia de Software, deixando apto a participar de decisões sobre a escolha das melhores linguagens de programação para cada projeto e a adquirir facilmente o conhecimento sobre novas linguagens.

4 - METODOLOGIA

Aula expositiva e dialogada para apresentação do conteúdo utilizando projetor e/ou quadro. Para cada aula será abordado conteúdos prévios necessários e a motivação para a aula. Posteriormente uma apresentação abordando o conteúdo. Para cada conteúdo será realizado a análise de exemplos completos ou parciais para um melhor entendimento. Resolução de listas de exercícios individualmente e em grupo fixam os conceitos. Os exercícios serão realizados em sala e/ou laboratório, contemplando o conteúdo da aula.

5 - PROGRAMA

Aspectos Preliminares: Razões para estudar conceitos de linguagens de programação e Domínios de programação.

Aspectos Preliminares: Categorias de linguagens, trade-offs no projeto de linguagens, métodos de implementação e ambientes de programação.

Evolução da principais linguagens de programação: Plankalkül de Zuse, Programação de hardware mínima: pseudocódigos, o O IBM 704 e Fortran, a Programação funcional: LISP, ALGOL 60, COBOL e BASIC.

Evolução da principais linguagens de programação: PL/I, APL e SNOBOL, SIMULA 67, ALGOL 68, descendentes dos ALGOLs, linguagem lógica: Prolog e O maior esforço de projeto da história: Ada.

Evolução da principais linguagens de programação: Smalltalk, C++, Java, Linguagens de scripting, C# e Linguagens híbridas de marcação/programação.

Sintaxe e Semântica: Introdução, o problema geral de descrever sintaxe, métodos formais para descrever sintaxe.

Sintaxe e Semântica: Métodos formais para descrever sintaxe, Gramáticas de atributos e Descrevendo o significado de programas: semântica dinâmica.

Análise Léxica e Sintática: Introdução, Análise léxica e O problema da análise sintática.

Análise Léxica e Sintática: Análise Léxica e Sintática: Análise sintática descendente recursiva e Análise sintática ascendente.

Nomes, Vinculações e Escopo: Introdução, Nomes, Variáveis e conceito de vinculação.

Nomes, Vinculações e Escopo: Escopo, Escopo e tempo de vida, Ambientes de referencialmente, Constantes nomeadas.

Tipo de Dados: Introdução, Tipos de dados primitivos, Cadeias de caracteres e Tipos ordinais definidos pelo usuário.

Tipo de Dados: Tipos de matrizes, Matrizes associativas, Registros, Uniões, Ponteiros e referências.

Expressões e sentenças de atribuição: Introdução, Expressões aritméticas, Operadores sobrecarregados e Conversões de tipos.

Expressões e sentenças de atribuição: Expressões relacionais e booleanas, Avaliação em curto-circuito.

Expressões e sentenças de atribuição: Sentenças de atribuição, Atribuição de modo misto.

Estruturas de controle e nível de sentença: Introdução, Sentenças de seleção e Sentenças de iteração.

Estruturas de controle e nível de sentença: Desvio incondicional, Comandos protegidos e Conclusões.

Subprogramas: Fundamentos de subprogramas, Questões de projeto para subprogramas, Ambientes de referenciamento local e Métodos de passagem de parâmetros e Parâmetros que são subprogramas.

Subprogramas: Implementando Subprogramas com a semântica geral de chamadas e retornos, Implementando subprogramas "simples" e com variáveis locais dinâmicas da pilha.

Subprogramas: Subprogramas sobrecarregados, Subprogramas genéricos, Questões de projeto para funções, Operadores sobrecarregados definidos pelo usuário e Corrotinas.

Subprogramas: Fundamentos de subprogramas, Questões de projeto para subprogramas, Ambientes de referenciamento local e Métodos de passagem de parâmetros e Parâmetros que são subprogramas.

Tipos de Dados Abstratos e Construções de Encapsulamento: O conceito de abstração, Introdução à abstração de dados e Questões de projeto para tipos de dados abstratos.

Tipos de Dados Abstratos e Construções de Encapsulamento: Exemplos de linguagem, Tipos de dados abstratos parametrizados, Construções de encapsulamento e Nomeando encapsulamentos.

Suporte à programação Orientada a objetos: Programação orientada a objetos e Questões de projeto para programação orientada a objetos.

Suporte à programação Orientada a objetos: Suporte para programação orientada a objetos em Smalltalk, C++ e Java.

Suporte para programação orientada a objetos em C#, Ada 95, Ruby e Implementação de construções orientadas a objetos.

Concorrência: Introdução à concorrência no nível de subprograma, Semáforos, Monitores e Passagem de mensagens.

Concorrência: Suporte de Ada para concorrência, Linhas de execução em Java, Linhas de execução em C# e Concorrência no nível de sentença.

Tratamento de Exceções e Tratamento de Eventos: Introdução ao tratamento de exceções e Tratamento de exceções em Ada.

Tratamento de Exceções e Tratamento de Eventos: Tratamento de exceções em C++ e Java, Introdução ao tratamento de eventos e Tratamento de eventos com Java.

Linguagem de programação Funcional: Introdução, Funções matemáticas, Fundamentos das linguagens de programação funcional, A primeira linguagem de programação funcional: LISP.

Linguagem de programação Funcional: Uma introdução a Scheme, COMMON LISP, ML, Haskell, Aplicações de linguagens funcionais e Uma comparação entre linguagens funcionais e imperativas.

Linguagem de programação lógica: Introdução, Uma breve introdução ao cálculo de predicados, Cálculo de predicados e prova de teoremas.

Linguagem de programação lógica: Uma visão geral da programação lógica, As origens do Prolog, Os elementos básicos do Prolog, Deficiências do Prolog e Aplicações de programação lógica.

6 - AVALIAÇÃO

1º Bimestre

1,0 - Atividade de Estudo Programada.

1,0 - Prova Integrada.

3,0 - Atividades avaliativas em sala

5,0 - Avaliação Teórica

2º Bimestre

1,0 - Atividade de Estudo Programada.

1,0 - Prova Integrada.

3,0 - Atividades avaliativas em sala

5,0 - Avaliação Teórica

7 - PERIÓDICOS E OUTRAS FONTES

ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS)

<https://dl.acm.org/journal/toplas>

Journal of Functional Programming (Cambridge University Press)

<https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-functional-programming>

Science of Computer Programming (Elsevier)

<https://www.sciencedirect.com/journal/science-of-computer-programming>

Journal of Logic and Computation (Oxford Academic)

<https://academic.oup.com/logcom>

Software: Practice and Experience (Wiley)

<https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1097024x>

8 - BASE DE DADOS DIGITAIS

Up to Date

Ebsco

Ebsco Odontology

Portal Periódicos Capes

Bireme

Scopus

Science Direct

Medline

PubMed

BDTD- Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações

9 - BIBLIOTECAS DIGITAIS

Minha Biblioteca

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia básica

- VILLAS, Marcos Vianna; VILLASBOAS, Luiz Felipe P. . *Programação : conceitos, técnicas e linguagens / 1987* Rio de Janeiro: Campus, 1987. (DIGITAL)
- HORSTMANN, Cay S.; FURMANKIEWICZ, Edson. *Conceitos de computação com Java - 5. ed. / 2009* Porto Alegre: Bookman, 2009. (DIGITAL)
- UNICESUMAR: CENTRO UNIVERSITARIO DE MARINGÁ; TOKUMOTO, Ronie Cesar. *Paradigmas de linguagem de programação / 2016* Maringá: UniCesumar, 2016. (DIGITAL)

Bibliografia complementar

- CAVALCANTI, Valéria Maria Bezerra; RODRIGUES, Nadja da Nóbrega. *Estruturas de dados lineares básica: abordagem prática, com implementações em C e Jav / 2015* João Pessoa: IFPB, 2015. (DIGITAL)
- RODRIGUES, Thiago Nascimento; LEOPOLDINO, Fabrício Leonard; PESSUTTO, Lucas Rafael Costella. *Estrutura de dados em java [recurso eletrônico] - 1. ed. / 2021* Porto Alegre: SAGAH, 2021. (DIGITAL)
- FURGERI, Sérgio. *Java 8 [recurso eletrônico] : ensino didático - 1. ed. / 2015* São Paulo: Érica, 2015. (DIGITAL)
- OLIVEIRA, Diego Bittencourt de; SILVA, Fabrício Machado da; PASSOS, Ubiratan R. Cardoso. *Desenvolvimento para dispositivos móveis [recurso eletrônico] - 1. ed. / 2019* Porto Alegre: SAGAH, 2019. (DIGITAL)
- JR., Ramiro S. Córdova; LEDUR, Cleverson L; MORAIS, Izabelly S. *Sistemas operacionais [recurso eletrônico] - 1. ed. / 2019* Porto Alegre: SAGAH, 2019. (DIGITAL)

HABILIDADE / COMPETÊNCIA

Habilidade / Competência

- Identificar problemas que tenham solução algorítmica.
- Conhecer os limites da computação.
- Resolver problemas usando ambientes de programação.
- Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos ambientais decorrentes.
- Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema.
- Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de tempo e competências organizacionais.
- Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito).
- Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação.
- Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes de trabalho.
- Ler textos técnicos na língua inglesa.
- Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de atuação profissional.
- Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode ser derivada.
- Investigar, compreender e estruturar as características de domínios de aplicação em diversos contextos que levem em consideração questões éticas, sociais, legais e econômicas, individualmente e/ou em equipe.
- Compreender e aplicar processos, técnicas e procedimentos de construção, evolução e avaliação de software.
- Analisar e selecionar tecnologias adequadas para a construção de software.
- Conhecer os direitos e propriedades intelectuais inerentes à produção e utilização de software.
- Avaliar a qualidade de sistemas de software.
- Integrar sistemas de software.
- Gerenciar projetos de software conciliando objetivos conflitantes, com limitações de custos, tempo e com análise de riscos.
- Aplicar adequadamente normas técnicas.
- Qualificar e quantificar seu trabalho baseado em experiências e experimentos.
- Exercer múltiplas atividades relacionadas a software como: desenvolvimento, evolução, consultoria, negociação, ensino e pesquisa.
- Conceber, aplicar e validar princípios, padrões e boas práticas no desenvolvimento de software.
- Analisar e criar modelos relacionados ao desenvolvimento de software.
- Identificar novas oportunidades de negócios e desenvolver soluções inovadoras.
- Identificar e analisar problemas avaliando as necessidades dos clientes, especificar os requisitos de software, projetar, desenvolver, implementar, verificar e documentar soluções de software baseadas no conhecimento apropriado de teorias, modelos e técnicas.

JOAO MESSIAS PEREIRA LENCO

Coordenador Responsável

Diretor Responsável